

BÀI TẬP VỀ NHÀ: DẠNG BÀI TẬP VỀ SÓNG ÂM



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Sóng âm (hay âm thanh) được định nghĩa là gì?

- a) Sự di chuyển của các phân tử ánh sáng trong không gian.
- b) Những dao động cơ học lan truyền trong môi trường vật chất.
- c) Quá trình truyền nhiệt từ vật nóng sang vật lạnh.
- d) Sự chuyển động của các electron trong dây dẫn.

Câu hỏi 2

Đặc điểm chung của các nguồn phát ra âm thanh (nguồn âm) là gì?

- a) Điều phát sáng khi phát ra âm.
- b) Điều đứng yên khi phát ra âm.
- c) Điều dao động khi phát ra âm.
- d) Điều có nhiệt độ rất cao.

Câu hỏi 3

Sóng âm KHÔNG thể truyền được trong môi trường nào dưới đây?

- a) Chất rắn.
- b) Chất lỏng.
- c) Chất khí.
- d) Chân không.

Câu hỏi 4

So sánh tốc độ truyền âm trong các môi trường rắn ($v_{\text{rắn}}$), lỏng ($v_{\text{lỏng}}$), và khí ($v_{\text{khí}}$). Sắp xếp nào sau đây là đúng?

- a) $v_{\text{khí}} > v_{\text{lỏng}} > v_{\text{rắn}}$
- b) $v_{\text{rắn}} > v_{\text{khí}} > v_{\text{lỏng}}$
- c) $v_{\text{rắn}} > v_{\text{lỏng}} > v_{\text{khí}}$
- d) $v_{\text{lỏng}} > v_{\text{rắn}} > v_{\text{khí}}$

Câu hỏi 5

Đại lượng nào cho biết số dao động mà một vật thực hiện được trong thời gian 1 giây?

- a) Biên độ.
- b) Tốc độ.
- c) Quãng đường.
- d) Tần số.

Câu hỏi 6

Trong hệ thống đo lường, đơn vị của tần số dao động là gì?

- a) Mét trên giây (m/s).
- b) Giây (s).
- c) Hertz (Hz).
- d) Decibel (dB).

Câu hỏi 7

Phát biểu nào sau đây đúng về mối liên hệ giữa nhiệt độ môi trường và tốc độ truyền âm?

- a) Khi nhiệt độ tăng, tốc độ truyền âm giảm.
- b) Khi nhiệt độ tăng, tốc độ truyền âm cũng tăng.
- c) Nhiệt độ môi trường không ảnh hưởng đến tốc độ truyền âm.
- d) Khi nhiệt độ giảm, tốc độ truyền âm tăng.

Câu hỏi 8

Khi gảy dây đàn guitar, ta nghe thấy âm thanh phát ra. Vật dao động trong trường hợp này chủ yếu là bộ phận nào?

- a) Thùng đàn.
- b) Cần đàn.
- c) Dây đàn.
- d) Chốt nắn dây.

Câu hỏi 9

Một vật dao động thực hiện được 150 dao động trong khoảng thời gian 3 giây. Tần số dao động của vật này là bao nhiêu?

- a) 50 Hz.
- b) 150 Hz.
- c) 450 Hz.
- d) 3 Hz.

Câu hỏi 10

Đặt một chiếc đồng hồ báo thức đang reo vào trong một bình thủy tinh kín. Nếu dùng máy bơm hút dần không khí trong bình ra ngoài thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

- a) Tiếng chuông nghe to dần lên.
- b) Tiếng chuông không thay đổi.
- c) Tiếng chuông nhỏ dần rồi tắt hẳn.
- d) Đồng hồ ngừng reo ngay.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau về khái niệm sóng âm và nguồn âm:

- a) Sóng âm là những dao động cơ học lan truyền trong môi trường vật chất.
- b) Một vật khi phát ra âm thanh có thể đứng yên hoàn toàn, không dao động.
- c) Nguồn âm là những vật dao động phát ra âm.
- d) Âm thanh có thể truyền qua các môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các nhận định liên quan đến sự truyền âm trong các môi trường:

- a) Tốc độ truyền âm trong thép lớn hơn tốc độ truyền âm trong nước.
- b) Sóng âm có thể truyền qua khoảng không vũ trụ (môi trường chân không) giữa các vì sao.
- c) Nhiệt độ của không khí càng cao thì tốc độ truyền âm trong không khí càng chậm.
- d) Ngày xưa, để nghe tiếng vó ngựa từ xa, người ta thường áp tai xuống đất vì đất truyền âm tốt hơn và nhanh hơn không khí.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi 3

Phân tích các phát biểu về tần số dao động của âm:

- a) Tần số dao động là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần.
- b) Công thức tính tần số là $f = \frac{N}{t}$, trong đó N là số dao động, t là thời gian.
- c) Đơn vị đo tần số là Hertz, kí hiệu là Hz.
- d) Nếu một con lắc thực hiện được 60 dao động trong 1 phút thì tần số dao động của nó là 60 Hz.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi 4

Đánh giá các tình huống thực tế liên quan đến tốc độ truyền âm và tần số:

- a) Hai nhà du hành vũ trụ khi làm việc ngoài không gian (chân không) không thể nói chuyện bình thường bằng âm thanh truyền qua không gian được.
- b) Một con ong vỗ cánh 3300 lần trong 10 giây thì tần số vỗ cánh của nó là 330 Hz.
- c) Âm thanh truyền trong chất khí nhanh hơn truyền trong chất lỏng do chất khí nhẹ hơn.
- d) Khi trời mưa giông, ta thường nhìn thấy tia chớp trước khi nghe thấy tiếng sấm là do tốc độ ánh sáng lớn hơn tốc độ truyền âm trong không khí rất nhiều.

☐
☐
☐
☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Một số loài côn trùng như ruồi, muỗi, ong khi bay sẽ phát ra tiếng vo ve do đôi cánh của chúng dao động. Biết rằng trong 5 giây, cánh của một con muỗi đập 3000 lần; và trong 15 giây, cánh của một con ong đập 4950 lần. Em hãy tính tần số dao động của cánh muỗi và cánh ong. Theo em, con nào vỗ cánh nhanh hơn?

_____ ✿ _____

Câu hỏi 2

Trong một ngày trời mưa bão, một người quan sát thấy tia chớp lóe lên trên bầu trời, và 4,5 giây sau mới nghe thấy tiếng sấm rền vang. Biết tốc độ truyền âm trong không khí ở điều kiện lúc đó là 340 m/s. Bỏ qua thời gian truyền ánh sáng (do ánh sáng truyền đi quá nhanh). Em hãy tính khoảng cách từ nơi xảy ra tia sét đến vị trí người quan sát đứng.

_____ ✿ _____

Câu hỏi 3

Một đường ống thép dài 25,5 m. Khi một người dùng búa gõ một nhát mạnh vào một đầu ống thì một người khác áp sát tai ở đầu kia của ống nghe được hai tiếng gõ liên tiếp cách nhau 0,07 giây. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Hãy giải thích tại sao lại nghe được hai tiếng gõ và tính tốc độ truyền âm trong đường ống thép.

_____ ✿ _____
